தன் மதிப்பீடு 6

அ) விடை

H_2SO_4 ன் செறிவு மிகக் குறைவாக உள்ளதால் $[H_3O^+]$ ன் செறிவு தள்ளத் தக்கதல்ல

$$\underset{10^{-8}\ M}{H_2SO_4} \xrightarrow{H_2O} \underset{2\times10^{-8}}{2H_3O^+} + \underset{10^{-8}\ M}{SO_4^{2-}}$$

$\therefore [H_3O^+] = 2\times10^{-8}$ (லிருந்து H_2SO_4) + 10^{-7} (நீரிலிருந்து)

$=10^{-8}(2+10)$

$=12\times10^{-8} = 1.2\times10^{-7}$

$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$

$= -\log_{10}(1.2\times10^{-7})$

$=7-\log_{10}1.2$

$=7-0.0791=6.9209$

ஆ) விடை

pH கரைசலின் = 5.4

$[H_3O^+]$ = antilog (-pH)

= anitlog (-5.4)

= antilog (-6 + 0.6) = $\bar{6}.6$

$= 3.981\times10^{-6}$

i.e., 3.98×10^{-6} mol dm^{-3}

இ) விடை

HCl மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.2\times50\times10^{-3} = 10\times10^{-3}$

NaOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 0.1\times50\times10^{-3} = 5\times10^{-3}$

கலந்த பின் HCl மோல்களின் எண்ணிக்கை $= 10\times10^{-3} - 5\times10^{-3}$

$= 5\times10^{-3}$

கலந்த பின் மொத்த கனஅளவு = 100mL

$\therefore$ HCl ன் செறிவு மோல் = $\frac{5\times10^{-3}\text{ மோல்}}{100\times10^{-3}\text{ லிட்டரில்}}$

$[H_3O^+]=5\times10^{-2}$ M

$pH = -\log(5\times10^{-2})$

$= 2 - \log 5$

$= 2 - 0.6990$

$= 1.30$

தன் மதிப்பீடு 7

$$\alpha=\sqrt{\frac{K_b}{C}}=\sqrt{\frac{1.8\times10^{-5}}{6\times10^{-2}}}$$

$=\sqrt{3\times10^{-4}}$

$= 1.732\times10^{-2}$

$= \frac{1.732}{100} = 1.732\%$

தன் மதிப்பீடு 8

அ) விடை

தாங்கல் கரைசலின் பிரிகையின் பகுதிகள்

$NH_4OH\ (aq) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

$NH_4Cl \rightarrow NH_4^+ + Cl^+$

அயனியை சேர்க்கும் போது H^+ அயனிகள் NH_4OH ஆல் நடுநிலையாக்கப்படுகின்றது. எனவே PH ல் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றயில்லை.

$NH_4OH(aq) + H^+ \rightarrow NH_4^+(aq) + H_2O(l)$

OH^- அயனியை சேர்க்கும் போது

$NH_4^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow NH_4OH\ (aq)$

OH^- அயனிகள் NH_4^+ உடன் வினைபுரிந்து

NH_4OH ஐ தருகின்றது.

NH_4OH ஒரு வலிமைகுறைகாரம் என்பதால் pH ல் குறிப்பிட்டத்தக்க மாற்றம் இல்லை

ஆ) விடை

தாங்கல் கரைசலின் pH

$\underset{0.4-\alpha}{CH_3COOH\ (aq)} \rightleftharpoons \underset{\alpha}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{\alpha}{H^+\ (aq)}$

$\underset{0.4}{CH_3COONa\ (aq)} \longrightarrow \underset{0.4}{CH_3COO^-\ (aq)} + \underset{0.4}{Na^+(aq)}$

$[H^+] = \frac{K_a[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$

$[CH_3COOH] = 0.4 - \alpha \simeq 0.4$

$[CH_3COO^-] = 0.4 + \alpha \simeq 0.4$

$\therefore [H^+] = \frac{K_a(0.4)}{(0.4)}$

$[H^+] = 1.8\times10^{-5}$

$\therefore pH = -\log(1.8\times10^{-5}) = 4.74$

0.01 மோல் HCl யை 500ml தாங்கல் கரைசலில் சேர்க்கும் போது

Answers.indd 321 16-12-2022 20:34:54